

## ANEXO 16

# Estudio de la Gestión de Recursos Hídricos para Acuíferos en el Departamento de Sucre Monitoreados a través del Internet de las Cosas

---

*Depuración, comparabilidad de fechas, estadística inferencial y protocolo reproducible en Python*

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>             | Herramienta IoT y gemelo digital para la gestión del acuífero Morroa |
| <b>Cobertura</b>            | 17 pozos; campañas 2020–2025                                         |
| <b>Fuente</b>               | Monitoreo 2010 AL 2025 Extracción Carsucre.xlsx                      |
| <b>Fecha de elaboración</b> | 22 de julio de 2026                                                  |

**Documento técnico anexo de tesis doctoral**

## Tabla de contenido

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Tabla de contenido .....                               | 2  |
| 1. Propósito y alcance.....                            | 3  |
| 2. Fuente y estructura de la información .....         | 3  |
| 3. Estrategia metodológica.....                        | 3  |
| 3.1 Unidad de análisis y coincidencia temporal .....   | 3  |
| 3.2 Indicadores calculados.....                        | 3  |
| 3.3 Alcance inferencial .....                          | 4  |
| 4. Resultados de comparabilidad .....                  | 6  |
| 5. Estadísticas de caudal y control operativo .....    | 7  |
| 6. Tendencias temporales .....                         | 9  |
| 7. Asociación entre caudal y nivel dinámico .....      | 11 |
| 8. Campañas de monitoreo y comparación espacial .....  | 13 |
| 9. Interpretación hidrogeológica .....                 | 14 |
| 10. Integración con el gemelo digital y el IMCP .....  | 14 |
| 11. Limitaciones .....                                 | 14 |
| 12. Recomendaciones para el protocolo futuro .....     | 14 |
| 13. Conclusiones.....                                  | 15 |
| 14. Análisis de Información .....                      | 15 |
| 15. Algoritmo reproducible y productos generados ..... | 15 |
| 16. Referencias metodológicas .....                    | 15 |

## 1. Propósito y alcance

Este anexo evalúa la comparabilidad temporal de las mediciones de nivel y caudal registradas en 17 pozos entre 2010 y 2025. El propósito no es únicamente representar las series, sino establecer qué pozos soportan inferencias reproducibles, separar los estados estático y dinámico, documentar errores de captura y proponer un flujo analítico trazable para la tesis doctoral.

La pregunta central es si las fechas disponibles permiten relacionar la extracción con la respuesta hidráulica del pozo. Debido a que el caudal se registra principalmente durante el bombeo, la evidencia disponible corresponde casi por completo a pares caudal–nivel dinámico. El nivel estático debe analizarse como una serie hidrogeológica independiente y no mezclarse con el nivel dinámico.

## 2. Fuente y estructura de la información

El archivo de Carsucre contiene 1,231 filas de monitoreo distribuidas en 27 muestras, una por pozo. Cada fila incluye fecha, nivel estático, nivel dinámico, hora, lectura de macromedidor, caudal instantáneo, parámetros auxiliares y observaciones. La fecha del caudal es la fecha de monitoreo de la misma fila; no existe una marca temporal independiente para esa variable.

| Componente                       | Resultado |
|----------------------------------|-----------|
| Registros fuente                 | 1,231     |
| Caudales válidos tras depuración | 939       |
| Pares nivel dinámico–caudal      | 870       |
| Pares nivel estático–caudal      | 7         |
| Pozos con caudal                 | 25        |
| Pozos con $\geq 20$ pares        | 22        |

## 3. Estrategia metodológica

### 3.1 Unidad de análisis y coincidencia temporal

Se definió como par simultáneo la presencia de caudal y nivel del mismo tipo en la misma fila y fecha. Este criterio evita emparejar mediciones tomadas bajo estados operativos distintos. Para comparaciones espaciales entre pozos, una campaña regional puede agruparse con una tolerancia de  $\pm 2$  días; esa tolerancia no debe utilizarse para correlacionar caudal y nivel dentro de un pozo.

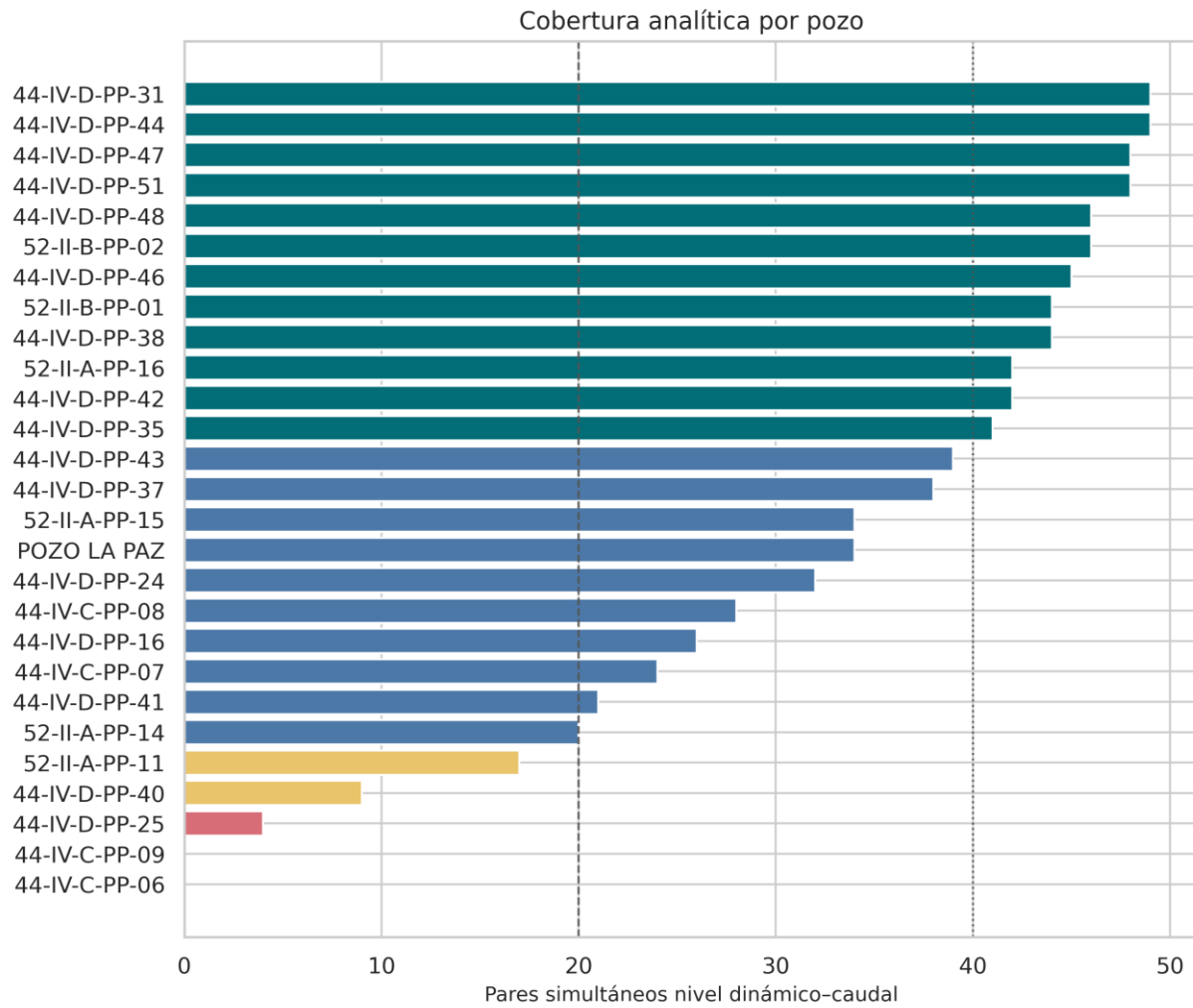
### 3.2 Indicadores calculados

- número de fechas, datos válidos y pares simultáneos por pozo;
- media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo y máximo del caudal;
- frecuencia de excedencia del caudal otorgado;

- correlaciones de Pearson y Spearman entre caudal y profundidad dinámica;
- pendiente robusta de Theil–Sen por año para caudal y nivel dinámico, con intervalo del 95 %;
- clasificación de cobertura: alta ( $\geq 40$  pares), media (20–39), baja (8–19) e insuficiente ( $< 8$ ).

### 3.3 Alcance inferencial

Las correlaciones contemporáneas describen asociación, no causalidad. Una profundidad dinámica mayor puede coincidir con un caudal mayor por abatimiento inducido, pero también puede reflejar cambios de bomba, régimen de operación, mantenimiento, recuperación incompleta, variación regional o modificaciones del punto de referencia. Las pendientes temporales tampoco demuestran por sí solas sobreexplotación.



*Figura A16.2. Cobertura de pares simultáneos por pozo.*

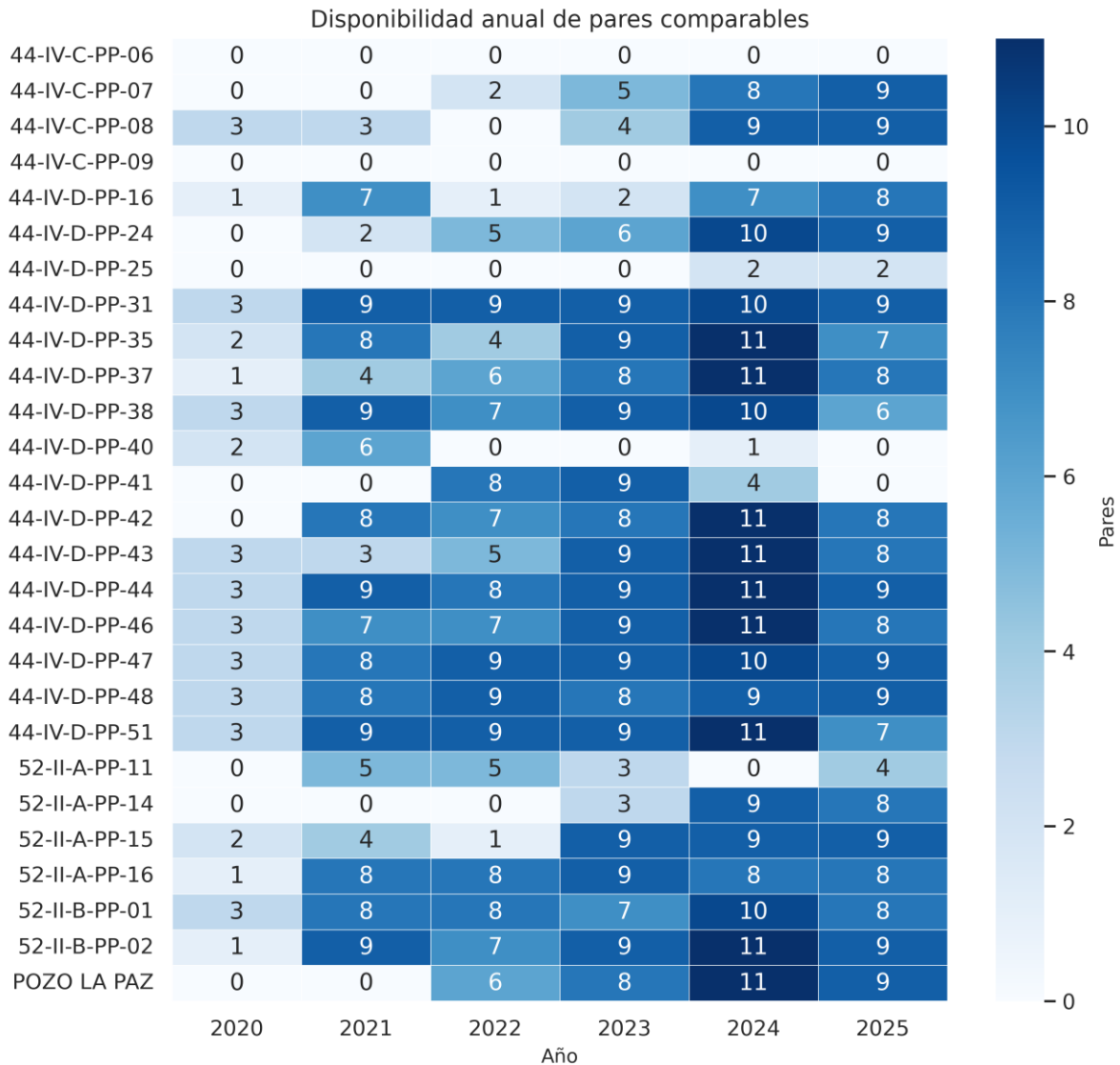


Figura A16.3. Distribución anual de pares nivel dinámico-caudal.

## 4. Resultados de comparabilidad

Después de la depuración se obtuvieron 870 pares caudal-nivel dinámico y solo 7 pares caudal-nivel estático. Por tanto, la base es apropiada para estudiar la respuesta hidráulica durante el bombeo en 22 pozos con al menos 20 pares; no es suficiente para generalizar una relación directa entre caudal y nivel estático.

| Pozo          | Fechas | Caudal | Pares ND-Q | Pares NE-Q | Cobertura |
|---------------|--------|--------|------------|------------|-----------|
| 44-IV-D-PP-31 | 52     | 49     | 49         | 0          | alta      |
| 44-IV-D-PP-44 | 52     | 49     | 49         | 0          | alta      |
| 44-IV-D-PP-47 | 52     | 48     | 48         | 0          | alta      |
| 44-IV-D-PP-51 | 52     | 48     | 48         | 0          | alta      |

| Pozo          | Fechas | Caudal | Pares ND-Q | Pares NE-Q | Cobertura    |
|---------------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| 44-IV-D-PP-48 | 51     | 47     | 46         | 1          | alta         |
| 52-II-B-PP-02 | 51     | 47     | 46         | 1          | alta         |
| 44-IV-D-PP-46 | 49     | 46     | 45         | 0          | alta         |
| 44-IV-D-PP-38 | 49     | 45     | 44         | 0          | alta         |
| 52-II-B-PP-01 | 51     | 45     | 44         | 0          | alta         |
| 44-IV-D-PP-42 | 52     | 47     | 42         | 0          | alta         |
| 52-II-A-PP-16 | 53     | 42     | 42         | 0          | alta         |
| 44-IV-D-PP-35 | 51     | 41     | 41         | 0          | alta         |
| 44-IV-D-PP-43 | 51     | 41     | 39         | 2          | media        |
| 44-IV-D-PP-37 | 50     | 38     | 38         | 0          | media        |
| 52-II-A-PP-15 | 51     | 43     | 34         | 0          | media        |
| POZO LA PAZ   | 40     | 34     | 34         | 0          | media        |
| 44-IV-D-PP-24 | 52     | 45     | 32         | 1          | media        |
| 44-IV-C-PP-08 | 51     | 32     | 28         | 0          | media        |
| 44-IV-D-PP-16 | 52     | 41     | 26         | 1          | media        |
| 44-IV-C-PP-07 | 51     | 24     | 24         | 0          | media        |
| 44-IV-D-PP-41 | 40     | 21     | 21         | 0          | media        |
| 52-II-A-PP-14 | 51     | 27     | 20         | 1          | media        |
| 52-II-A-PP-11 | 30     | 19     | 17         | 0          | baja         |
| 44-IV-D-PP-40 | 21     | 9      | 9          | 0          | baja         |
| 44-IV-D-PP-25 | 36     | 11     | 4          | 0          | insuficiente |
| 44-IV-C-PP-06 | 20     | 0      | 0          | 0          | insuficiente |
| 44-IV-C-PP-09 | 20     | 0      | 0          | 0          | insuficiente |

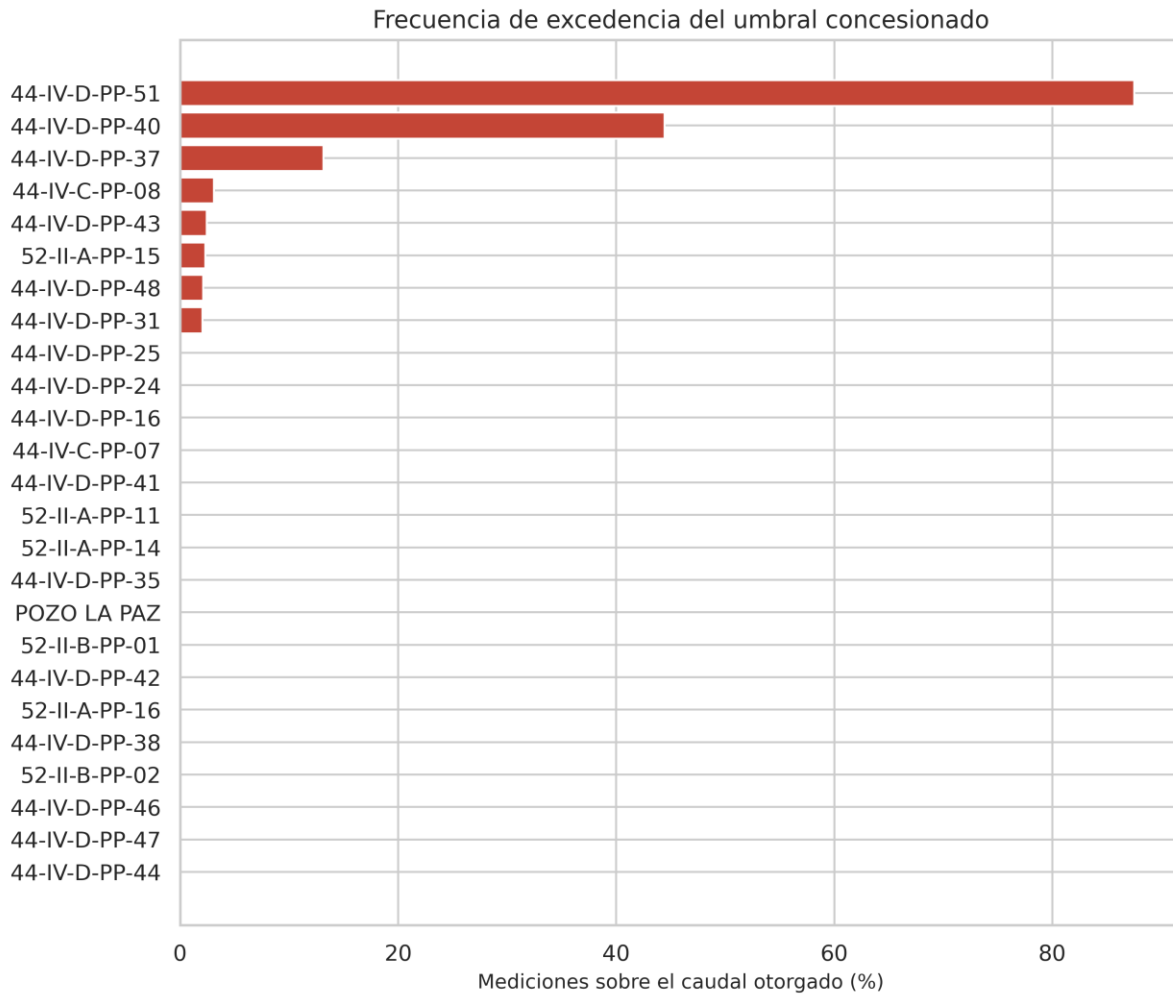
## 5. Estadísticas de caudal y control operativo

La comparación con el caudal otorgado funciona como control operativo, no como demostración automática de incumplimiento: el valor concesionado, su vigencia y el régimen horario deben verificarse

en el expediente. No obstante, las excedencias repetidas constituyen una señal prioritaria para revisión documental y de campo.

| Pozo          | n  | Media | Mín.  | Máx.   | Otorgado | Excede % |
|---------------|----|-------|-------|--------|----------|----------|
| 44-IV-D-PP-31 | 49 | 14,19 | 1,80  | 23,40  | 20,00    | 2,0      |
| 44-IV-D-PP-44 | 49 | 16,51 | 13,70 | 19,70  | 20,00    | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-47 | 48 | 90,23 | 71,50 | 98,06  | 100,00   | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-51 | 48 | 84,39 | 51,20 | 97,70  | 60,00    | 87,5     |
| 44-IV-D-PP-48 | 47 | 77,70 | 56,10 | 84,50  | 80,00    | 2,1      |
| 52-II-B-PP-02 | 47 | 60,58 | 52,40 | 68,20  | 80,00    | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-46 | 46 | 86,51 | 73,30 | 99,20  | 120,00   | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-38 | 45 | 35,86 | 29,64 | 39,30  | 45,00    | 0,0      |
| 52-II-B-PP-01 | 45 | 20,37 | 15,20 | 26,60  | 35,00    | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-42 | 47 | 27,26 | 20,49 | 33,24  | 35,00    | 0,0      |
| 52-II-A-PP-16 | 42 | 11,38 | 9,53  | 13,20  | 14,00    | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-35 | 41 | 15,42 | 13,46 | 16,94  | 25,00    | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-43 | 41 | 16,80 | 15,20 | 18,90  | 18,00    | 2,4      |
| 44-IV-D-PP-37 | 38 | 44,81 | 41,00 | 54,20  | 45,00    | 13,2     |
| 52-II-A-PP-15 | 43 | 4,78  | 2,25  | 9,96   | 9,00     | 2,3      |
| POZO LA PAZ   | 34 | 99,27 | 86,70 | 123,10 | —        | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-24 | 45 | 10,24 | 0,00  | 18,40  | 20,00    | 0,0      |
| 44-IV-C-PP-08 | 32 | 7,29  | 5,29  | 8,59   | 8,50     | 3,1      |
| 44-IV-D-PP-16 | 41 | 4,08  | 1,30  | 7,08   | 7,50     | 0,0      |
| 44-IV-C-PP-07 | 24 | 27,14 | 18,38 | 33,03  | 35,00    | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-41 | 21 | 42,49 | 39,50 | 44,70  | 45,00    | 0,0      |
| 52-II-A-PP-14 | 27 | 3,07  | 1,68  | 3,56   | 5,50     | 0,0      |
| 52-II-A-PP-11 | 19 | 25,19 | 20,40 | 28,70  | 35,00    | 0,0      |
| 44-IV-D-PP-40 | 9  | 36,73 | 29,60 | 41,73  | 36,00    | 44,4     |
| 44-IV-D-PP-25 | 11 | 2,97  | 1,61  | 4,13   | —        | 0,0      |



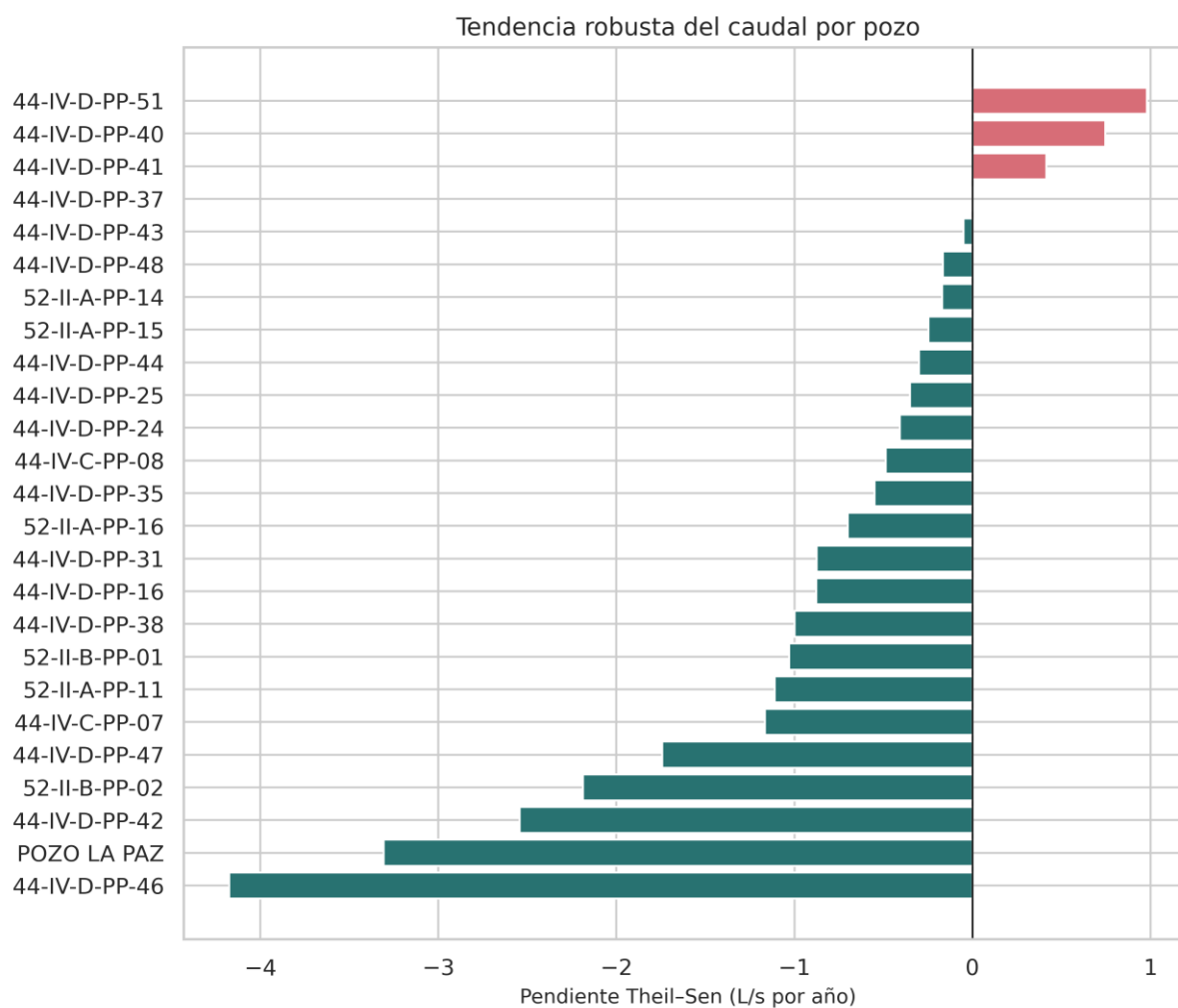


**Figura A16.4. Porcentaje de mediciones superiores al caudal otorgado.**

El pozo 44-IV-D-PP-51 es el hallazgo operativo más importante: 87,5 % de sus mediciones válidas superan 60 L/s y su promedio es 84,39 L/s. El pozo 44-IV-D-PP-40 supera el umbral en 44,4 % de nueve observaciones, pero su cobertura es baja. Las excedencias aisladas de otros pozos requieren contraste con precisión instrumental, vigencia de concesión y régimen autorizado.

## 6. Tendencias temporales

La pendiente de Theil–Sen reduce la influencia de valores extremos y resume el cambio anual típico. Las disminuciones más marcadas de caudal aparecen en 44-IV-D-PP-46, Pozo La Paz, 44-IV-D-PP-42 y 52-II-B-PP-02. El incremento más relevante se observa en 44-IV-D-PP-51. Estas señales pueden reflejar cambios de operación o rendimiento y deben interpretarse conjuntamente con volumen bombeado, horas de funcionamiento y mantenimiento.



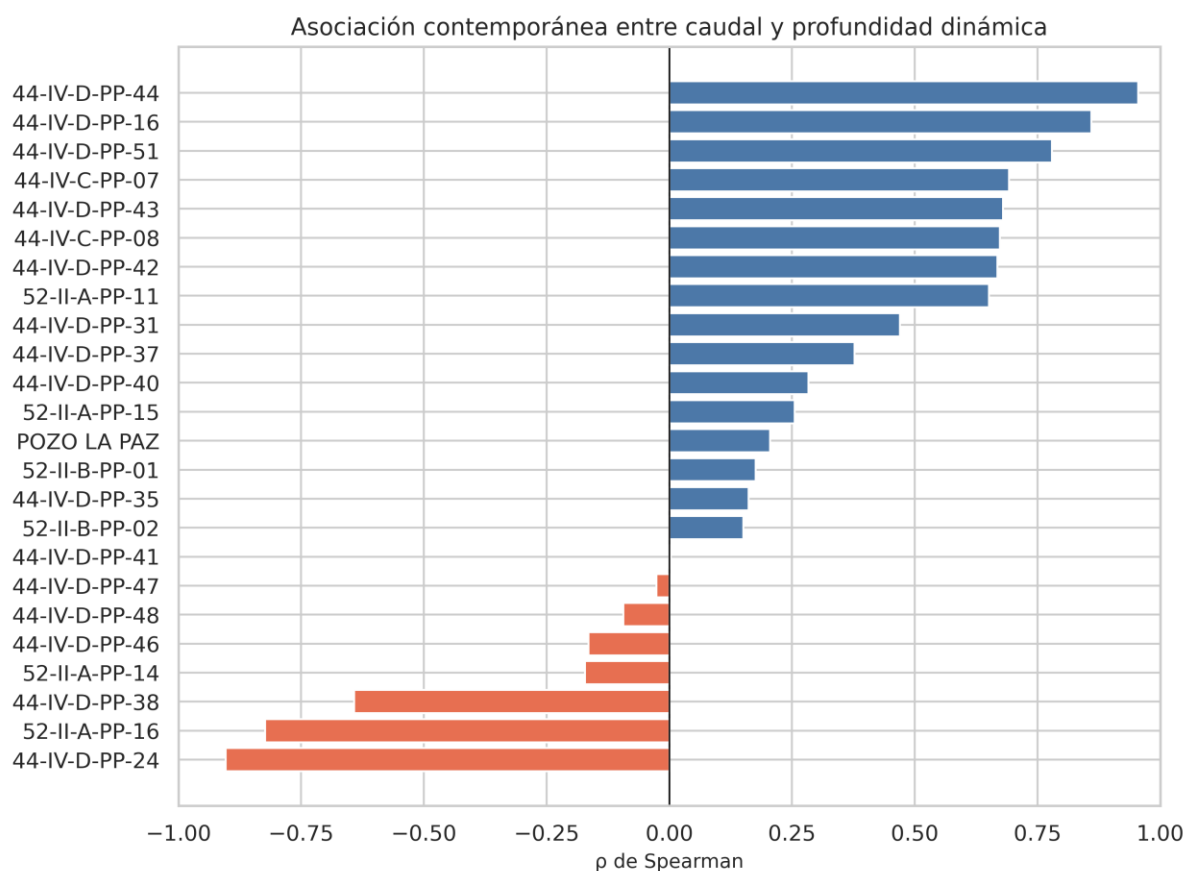
**Figura A16.5. Pendiente robusta del caudal en cada pozo.**

| Pozo          | $\Delta Q$ L/s-año | IC95 % pendiente Q | $\Delta ND$ m/año |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 44-IV-D-PP-31 | -0,875             | [-1,696; -0,375]   | 0,461             |
| 44-IV-D-PP-44 | -0,300             | [-0,788; 0,134]    | -1,526            |
| 44-IV-D-PP-47 | -1,743             | [-2,071; -1,317]   | 1,208             |
| 44-IV-D-PP-51 | 0,979              | [-0,035; 2,810]    | 3,268             |
| 44-IV-D-PP-48 | -0,167             | [-0,345; 0,000]    | 2,470             |
| 52-II-B-PP-02 | -2,187             | [-2,882; -1,481]   | 0,411             |
| 44-IV-D-PP-46 | -4,174             | [-4,811; -3,499]   | 0,648             |
| 44-IV-D-PP-38 | -0,999             | [-1,215; -0,721]   | 0,888             |
| 52-II-B-PP-01 | -1,030             | [-1,432; -0,865]   | 1,029             |
| 44-IV-D-PP-42 | -2,544             | [-2,878; -2,294]   | -0,815            |

| Pozo          | $\Delta Q$ L/s-año | IC95 % pendiente Q | $\Delta ND$ m/año |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 52-II-A-PP-16 | -0,701             | [-0,778; -0,618]   | 3,098             |
| 44-IV-D-PP-35 | -0,550             | [-0,751; -0,213]   | 0,755             |
| 44-IV-D-PP-43 | -0,050             | [-0,183; 0,083]    | 1,108             |
| 44-IV-D-PP-37 | 0,000              | [-0,521; 0,300]    | 1,303             |
| 52-II-A-PP-15 | -0,247             | [-0,494; -0,073]   | -0,240            |
| POZO LA PAZ   | -3,307             | [-5,300; -1,623]   | 1,283             |
| 44-IV-D-PP-24 | -0,408             | [-0,442; -0,359]   | 1,973             |
| 44-IV-C-PP-08 | -0,488             | [-0,651; -0,347]   | -1,713            |
| 44-IV-D-PP-16 | -0,877             | [-1,033; -0,622]   | -0,080            |
| 44-IV-C-PP-07 | -1,166             | [-3,258; 0,822]    | 3,051             |
| 44-IV-D-PP-41 | 0,416              | [-0,507; 1,346]    | 0,695             |
| 52-II-A-PP-14 | -0,169             | [-0,359; -0,040]   | 5,368             |
| 52-II-A-PP-11 | -1,111             | [-1,296; 0,220]    | 1,614             |
| 44-IV-D-PP-40 | 0,746              | [-3,313; 11,419]   | 3,446             |

## 7. Asociación entre caudal y nivel dinámico

El signo de la correlación debe leerse respecto a profundidad bajo el punto de referencia. Una correlación positiva indica que caudales mayores coinciden con valores numéricamente mayores de profundidad dinámica; hidráulicamente, esto equivale a un nivel más profundo. Una correlación negativa implica el patrón contrario. La magnitud describe consistencia monotónica, no sensibilidad hidráulica ni eficiencia del pozo.



**Figura A16.6. Correlación de Spearman entre caudal y profundidad dinámica.**

| Pozo          | n  | ρ Spearman | p      | r Pearson |
|---------------|----|------------|--------|-----------|
| 44-IV-D-PP-31 | 49 | 0,470      | 0,0007 | 0,444     |
| 44-IV-D-PP-44 | 49 | 0,955      | 0,0000 | 0,981     |
| 44-IV-D-PP-47 | 48 | -0,026     | 0,8608 | 0,627     |
| 44-IV-D-PP-51 | 48 | 0,779      | 0,0000 | 0,819     |
| 44-IV-D-PP-48 | 46 | -0,094     | 0,5356 | 0,338     |
| 52-II-B-PP-02 | 46 | 0,151      | 0,3160 | 0,151     |
| 44-IV-D-PP-46 | 45 | -0,164     | 0,2807 | 0,043     |
| 44-IV-D-PP-38 | 44 | -0,642     | 0,0000 | -0,621    |
| 52-II-B-PP-01 | 44 | 0,176      | 0,2539 | 0,256     |
| 44-IV-D-PP-42 | 42 | 0,668      | 0,0000 | 0,745     |
| 52-II-A-PP-16 | 42 | -0,824     | 0,0000 | -0,612    |
| 44-IV-D-PP-35 | 41 | 0,161      | 0,3132 | 0,272     |

| Pozo          | n  | $\rho$ Spearman | p      | r Pearson |
|---------------|----|-----------------|--------|-----------|
| 44-IV-D-PP-43 | 39 | 0,680           | 0,0000 | 0,747     |
| 44-IV-D-PP-37 | 38 | 0,377           | 0,0195 | 0,176     |
| 52-II-A-PP-15 | 34 | 0,256           | 0,1447 | 0,220     |
| POZO LA PAZ   | 34 | 0,205           | 0,2446 | 0,276     |
| 44-IV-D-PP-24 | 32 | -0,904          | 0,0000 | -0,929    |
| 44-IV-C-PP-08 | 28 | 0,673           | 0,0001 | 0,770     |
| 44-IV-D-PP-16 | 26 | 0,860           | 0,0000 | 0,812     |
| 44-IV-C-PP-07 | 24 | 0,692           | 0,0002 | 0,704     |
| 44-IV-D-PP-41 | 21 | 0,003           | 0,9900 | 0,148     |
| 52-II-A-PP-14 | 20 | -0,171          | 0,4697 | -0,401    |
| 52-II-A-PP-11 | 17 | 0,651           | 0,0046 | 0,315     |
| 44-IV-D-PP-40 | 9  | 0,283           | 0,4600 | 0,131     |

Las asociaciones más fuertes incluyen 44-IV-D-PP-44 ( $\rho \approx 0,955$ ), 44-IV-D-PP-24 ( $\rho \approx -0,904$ ), 44-IV-D-PP-16 ( $\rho \approx 0,860$ ), 52-II-A-PP-16 ( $\rho \approx -0,824$ ) y 44-IV-D-PP-51 ( $\rho \approx 0,779$ ). La diversidad de signos confirma que no existe una respuesta única regional y que cada serie integra propiedades constructivas, hidráulicas y operativas propias.

## 8. Campañas de monitoreo y comparación espacial

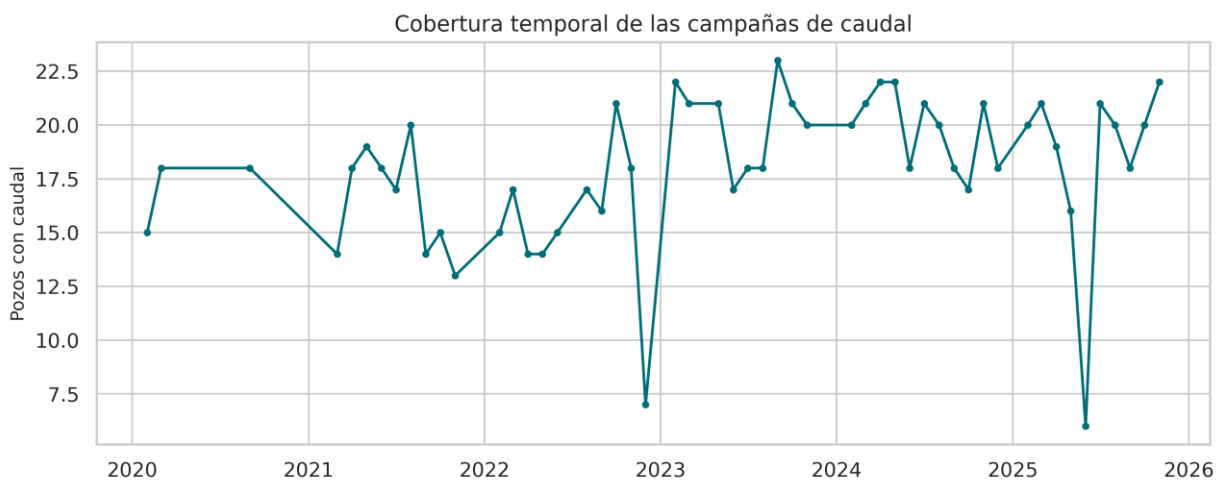


Figura A16.7. Número de pozos con caudal válido por mes de campaña.

Las campañas no siempre coinciden en el día exacto. Para mapas o comparaciones regionales se recomienda asignar cada medición a una ventana de campaña de  $\pm 2$  días y reportar la fecha central. Esta

agregación es adecuada para describir cobertura espacial, pero no para crear pares hidráulicos dentro de un pozo. Deben registrarse además hora, condición de encendido, tiempo previo de bombeo y método de aforo.

## 9. Interpretación hidrogeológica

El predominio del nivel dinámico responde al protocolo operativo: cuando el pozo está activo se obtiene caudal y nivel de bombeo; cuando está apagado se obtiene nivel estático, generalmente sin caudal. El nivel dinámico integra carga regional, abatimiento, pérdidas de entrada, eficiencia del pozo y condiciones de operación. Por ello, una tendencia a mayor profundidad dinámica puede indicar deterioro, aumento de demanda o menor recuperación, pero requiere contraste con el nivel estático y las horas de bombeo.

Para el acuífero Morroa, caracterizado por unidades semiconfinadas y confinadas heterogéneas, la comparación más informativa no es el caudal aislado, sino el abatimiento específico —diferencia entre nivel dinámico y estático dividida por caudal—. La base actual casi nunca registra ambos niveles y el caudal en una misma campaña bajo protocolo controlado, por lo que no permite estimar de manera general capacidad específica ni eficiencia hidráulica.

## 10. Integración con el gemelo digital y el IMCP

Los resultados pueden alimentar la capa hidrogeológica del gemelo digital mediante cuatro variables auditables: caudal observado, desviación respecto al umbral autorizado, nivel dinámico y tendencia temporal robusta. En el IMCP, la cobertura y calidad de datos deben incorporarse como metadatos de confianza, evitando que un pozo con cuatro pares tenga el mismo peso evidencial que uno con 49.

- usar solo pares simultáneos para calibrar relaciones caudal–nivel dinámico;
- mantener series estáticas y dinámicas separadas en la base maestra;
- incorporar las banderas corregido/excluido y la procedencia de cada registro;
- usar ventanas de campaña únicamente para análisis espacial;
- priorizar 44-IV-D-PP-51 para control de extracción y verificación de concesión;
- validar señales con volumen bombeado, horas de operación, precipitación y estado del equipo.

## 11. Limitaciones

- ausencia general de caudal y nivel estático simultáneos;
- caudal instantáneo sin duración de bombeo ni incertidumbre instrumental;
- posibles cambios de bomba, tubería, referencia vertical o protocolo;
- observaciones mensuales irregulares y vacíos asociados con acceso o inactividad;
- concesiones posiblemente vencidas o modificadas durante el periodo;
- correlación serial y estacional no modelada en las pruebas bivariadas.

## 12. Recomendaciones para el protocolo futuro

Para aumentar el valor científico de la red se propone un protocolo mínimo por campaña: medir nivel estático después de un tiempo de recuperación documentado; registrar hora de encendido; medir nivel

dinámico en tiempos estandarizados; aforar caudal con incertidumbre; consignar volumen, energía, estado de bomba y mantenimiento; y sincronizar las marcas temporales mediante IoT. La unidad analítica ideal es un ensayo repetible con secuencia estático–bombeo–recuperación.

## 13. Conclusiones

- La base depurada conserva 939 caudales y 870 pares dinámicos comparables.
- Veintidós pozos poseen al menos 20 pares y soportan análisis temporal; 44-IV-D-PP-25, 44-IV-C-PP-06 y 44-IV-C-PP-09 no ofrecen evidencia suficiente.
- Solo existen 7 coincidencias caudal–nivel estático; no procede generalizar esa relación.
- El pozo 44-IV-D-PP-51 requiere atención prioritaria por excedencias frecuentes y tendencia creciente del caudal.
- Las respuestas heterogéneas entre pozos muestran que los parámetros operativos y constructivos deben incorporarse al gemelo digital.
- La trazabilidad de correcciones es indispensable: ningún valor ambiguo fue reemplazado sin evidencia interna suficiente.

## 14. Análisis de la información

El análisis de la base de monitoreo 2020–2025 permitió identificar 939 registros válidos de caudal en 25 de los 27 pozos evaluados. La comparación temporal evidenció 870 fechas con medición simultánea de caudal y nivel dinámico, frente a solo siete coincidencias con nivel estático. En consecuencia, la información disponible resulta adecuada para caracterizar la respuesta de los pozos durante la operación, pero no para inferir de manera general una relación directa entre extracción y nivel estático. Después del control de calidad, 22 pozos conservaron al menos 20 pares nivel dinámico–caudal. Las tendencias robustas y las correlaciones mostraron comportamientos heterogéneos, coherentes con diferencias de operación, construcción y respuesta hidrogeológica. Se destacó el pozo 44-IV-D-PP-51, en el cual el 87,5 % de los caudales observados superó el valor otorgado registrado en la hoja fuente, por lo que se recomienda su verificación prioritaria. Estos resultados sustentan la incorporación diferenciada del caudal, el nivel dinámico y la calidad del dato en la capa hidrogeológica del gemelo digital, evitando combinar mediciones estáticas y dinámicas sin considerar el estado operativo.

## 15. Referencias metodológicas

Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.

Helsel, D. R., Hirsch, R. M., Ryberg, K. R., Archfield, S. A., & Gilroy, E. J. (2020). *Statistical Methods in Water Resources*. U.S. Geological Survey.

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*, 63(324), 1379–1389.

Theil, H. (1950). A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. *Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences*, 53, 386–392.

U.S. Geological Survey. (2019). *Techniques and Methods for groundwater-level monitoring and quality assurance*. USGS.